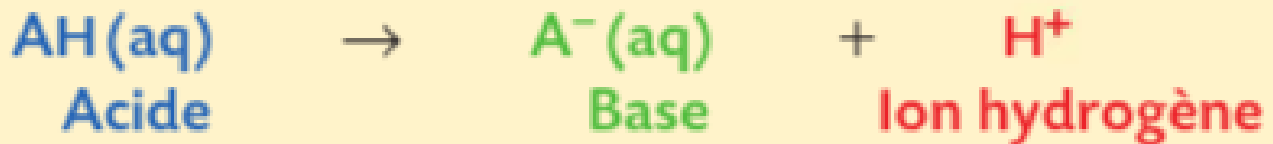


Physique - Révisions

Revenir chap 3 $\Rightarrow$ suivis

Chap 7 $\Rightarrow$ pile daniel

1 - Transformations acides-bases



amphotère = acide + base: $H_3O^+ / H_2O / HO^-$

acide carboxylique / ion carboxylate : $RCO_2H(aq) / RCO_2^-(aq)$

ion ammonium / amine : $RNH_3^+(aq) / RNH_2(aq)$

acide carbonique / ion hydrogénocarbonate : $CO_2, H_2O(aq) / HCO_3^-(aq)$

ion hydrogénocarbonate / ion carbonate : $HCO_3^-(aq) / CO_3^{2-}(aq)$

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{C_0}\right) \Leftrightarrow [H_3O^+] = 10^{-pH}$$



2 - Méthodes physiques d'analyse

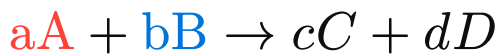
Dosage spectrophotométrique: $A = \varepsilon * l * C = k * C$
(absorbance maximale)

Dosage conductimétrique: $\sigma = \sum_i \lambda_i * [X_i] \Rightarrow$ Loi de Kohlrausch: $\sigma = k * C$

$$PV = nRT \text{ et } n = \frac{V}{V_m}$$

Spectroscopie infra-rouge: bande large/étroite fine/forte

3 - Méthodes chimiques d'analyse



$$\frac{n_0(A)}{a} = \frac{n_E(B)}{b} \Rightarrow \text{initiale} = \text{versé}$$

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}, \text{ titre massique: } P_m(E) = \frac{m_E}{m_{\text{tot}}}$$

pH-métrie: saut de pH = méthode des tangentes / dérivée
(resserrer précision lors saut pH)

conductimétrie: rupture de pente=point d'intersection
tangentes

4 - Modélisation macroscopique de l'évolution d'un système

Facteurs cinétiques = température, concentration (réactifs ↗ produits ↘), catalyseur(consommé puis régénéré donc spectateur)

Catalyse homogène = même phase que réactifs ≠
hétérogène + enzymatique (par enzyme)

Loi cinétique d'ordre 1 (proportionnel) = $v_{\text{app}}(P)_t = \frac{d[P]}{dt}$ et

$$v_{\text{disp}}(P)_t = -\frac{d[P]}{dt}$$

$$t_{\frac{1}{2}}$$

$$[A]_t = [A]_0 * e^{-kt}$$

5 - Modélisation microscopique de l'évolution d'un système

réaction = choc (énergie+orientation)

Facteurs cinétiques: température, concentration réactifs, catalyseur

Flèches formations / ruptures, sites donneurs/accepteurs (voir Paul olivier / exos)

6 - Evolution d'un système, siège d'une transformation nucléaire

Radioactivité: $\beta^- = {}^0_{-1}e$, $\beta^+ = {}^0_1e$, $\alpha = {}^4_2\text{He}$ (

γ = photon haute énergie)

$$N(t) = N_0 * \exp(-\lambda t), t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt} \Rightarrow A(t) = A_0 * \exp(-\lambda t)$$

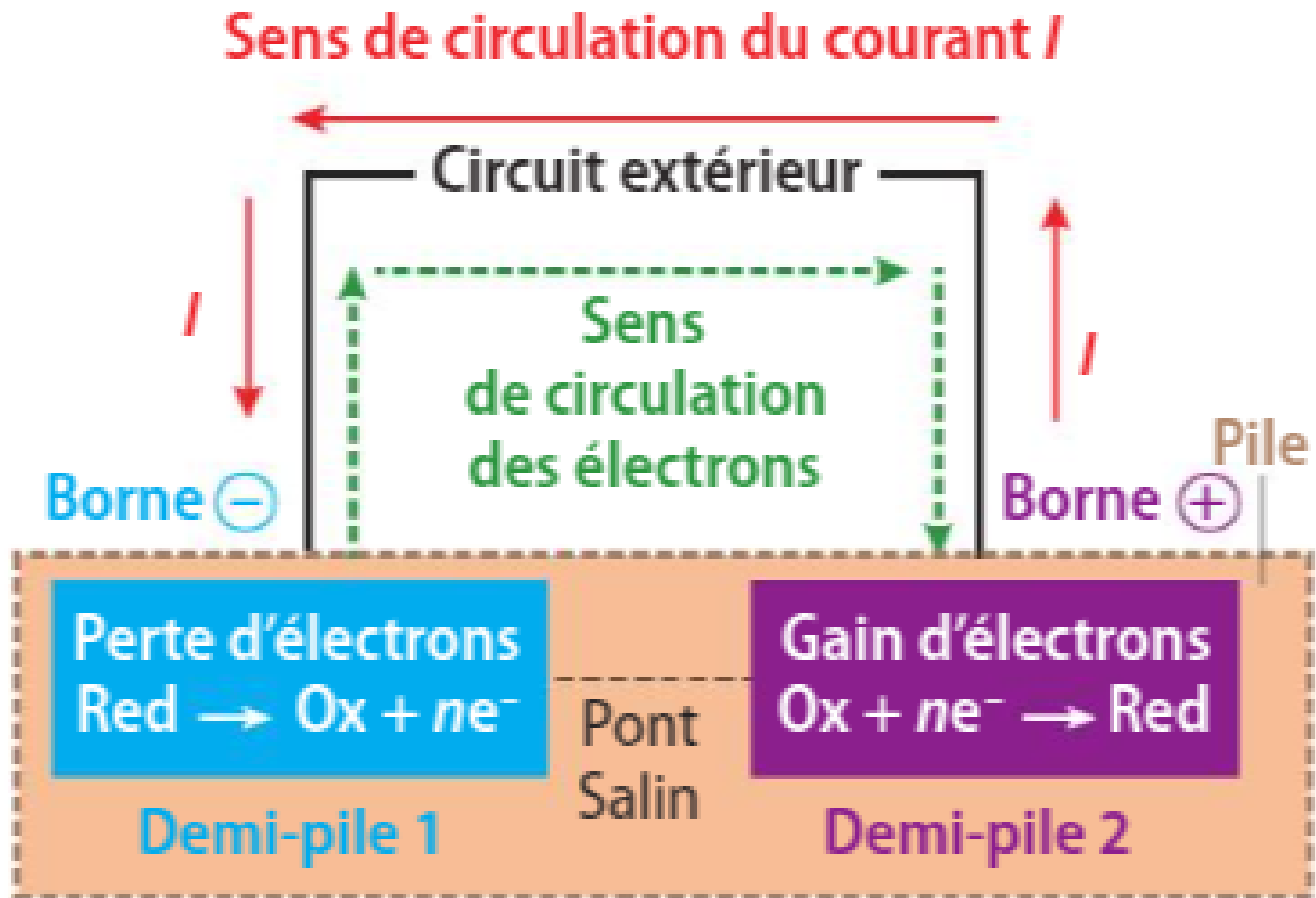
7 - Sens d'évolution spontanée d'un système chimique

état final non total: réactifs restent constant



$$\tau = \frac{x_f}{x_{\text{max}}}$$

$$Q_r = \frac{\left(\frac{[C]}{c_0}\right)^c * \left(\frac{[D]}{C_0}\right)^a}{\left(\frac{[A]}{C_0}\right)^a * \left(\frac{[B]}{C_0}\right)^b} = \frac{([C]^c * [D]^d)}{([A]^a * [B]^b)} = \frac{\text{produits}}{\text{réactifs}}$$



– = oxydation(anode) et + = réduction(cathode)

$$Q_{\max} = n(e^-)_{\max} * N_A * e = I * \Delta t$$

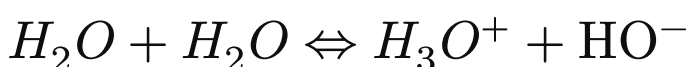
Oxydants: O_2 , Cl_2 , ClO^- , acide ascorbique

Réducteurs: métaux, H_2

pont salin = assure neutralité solutions & ferme circuit

8 - Force des acides et bases

H_3O^+ / H_2O et $H_2O / HO^- \Rightarrow$ autoprotolyse de l'eau:



Produit ionique de l'eau:

$$K_e = \frac{[H_3O^+]_{eq}}{C_0} * \frac{[HO^-]_{eq}}{C_0} = [H_3O^+] * [HO^-]$$

$$pK_e = -\log(K_e) \Leftrightarrow K_e = 10^{-pK_e}$$

$$\text{à } 25^\circ\text{C: } pK_e = 14 \Leftrightarrow K_e = 10^{-14}$$

$$[H_3O^+]_{eq} = [HO^-]_{eq} \Leftrightarrow K_e = [H_3O^+]_{eq}^2$$

10 - Synthèse organique

13 - Kepler

[Satellites Kepler](#) [Cartes de révisions](#) | [Labolycée](#)

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} * \vec{u}_t + \frac{v^2}{d} * \vec{u}_n$$

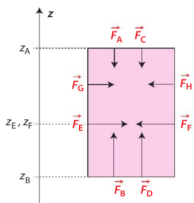
$$\text{Circulaire uniforme: } \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{a} = \frac{v^2}{d} * \vec{u}_n = G * \frac{M_S}{d^2} * \vec{u}_n$$

$$v = \sqrt{\frac{G * M_S}{d}}$$

$$T = \frac{2\pi * d}{v} \text{ et } \frac{T^2}{a^3} = \text{Cte}$$

14 - Modélisation de l'écoulement d'un fluide

$$\text{Poussée d'Archimède: } P_A - P_B = \rho_{\text{fluide}} * g * \Delta z$$



$$\vec{F}_G + \vec{F}_H = \vec{0}$$

$$\vec{F}_B + \vec{F}_A > 0 \Rightarrow \text{objet remonte à la surface ou } = \vec{P}$$

$$\vec{F}_P = -\rho_{\text{fluide}} * V_{\text{immergé}} * \vec{g}$$

$$D_v = \frac{V}{\Delta t} = \frac{S \cdot l}{\Delta t} = S \cdot v$$

régime permanent: $D_v = \text{cste}$

$$\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_a^2 + P_a = P_{at}$$

$$P_A = P_{at} - \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_a^2$$

$$W_{C \rightarrow D}(\vec{F}) = P_C \cdot V_C - P_D \cdot V_D$$

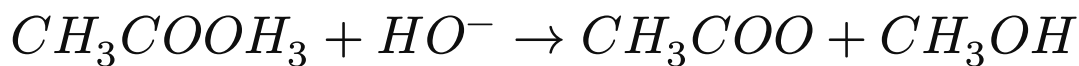
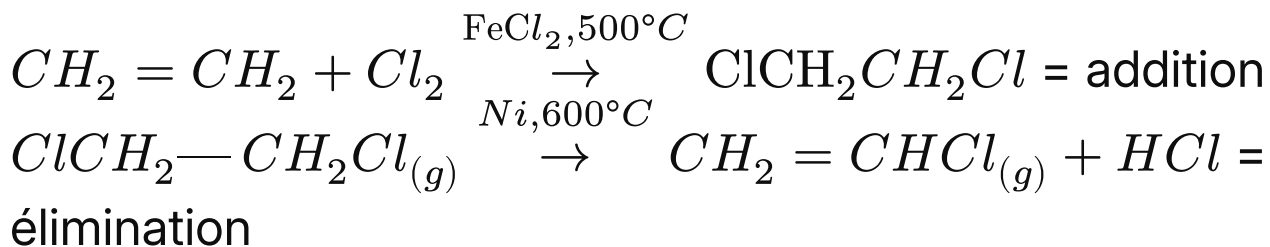
Savoir résoudre:

$$P_c + \rho g z_C + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V_C^2 = P_D + \rho g z_D + \frac{1}{2} \rho v_D^2$$

on isole $P_D = P_C + \rho g(z_C - z_D) + \frac{1}{2} \rho(v_C^2 - v_D^2), \dots$

2 réactions de substitution $\rightarrow -OH \rightarrow -OCOCH_3$

$H \rightarrow -COCH_3$



Site donneur: $C - O$

O-H

oxygène de liaison C-O

Q13: estérification éthanoate de 3 — méthylbutyle

3-méthylbuntan-1-ol

Ethanoate de 3-méthylbutyle

Chapitre 1 : Transformations acide-base

Chapitre 2 : Méthodes physiques d'analyse

Chapitre 3 : Méthodes chimiques d'analyse

Chapitre 4 : Modélisation macroscopique de l'évolution d'un système

Chapitre 5 : Modélisation microscopique de l'évolution d'un système

Chapitre 6 : Evolution d'un système, siège d'une transformation nucléaire

Chapitre 7 : Sens d'évolution spontanée d'un système chimique

Chapitre 8 : force des acides et des bases

Chapitre 9 : Forcer l'évolution d'un système

Chapitre 10 : Synthèses organiques

Chapitre 11 : Mouvement et deuxième loi de Newton

Chapitre 12 : Mouvement dans un champ uniforme

Chapitre 13 : Mouvement dans un champ de gravitation

Chapitre 14 : Modélisation de l'écoulement d'un fluide

Chapitres 15 : Premier principe de la thermodynamique et bilan énergétique

Chapitre 16 : Transferts thermiques

Chapitre 17 : Sons et effet Doppler

Chapitre 18 : Diffraction et interférences

Chapitre 19 : Lunette astronomique

Chapitre 20 : La lumière : un flux de photons

Chapitre 21 : Dynamique du dipôle RC